ARTHRITIS

التهاب المفاصل

Pathology – College of Medicine, University of Al-Ameed
علم الأمراض – كلية الطب، جامعة العميد

1. RHEUMATOID ARTHRITIS: DEFINITION AND CLINICAL FEATURES | التهاب المفاصل الرثياني: التعريف والمظاهر السريرية

Definition and course | التعريف والسير

- **Rheumatoid arthritis (RA)** is a **chronic progressive inflammatory autoimmune disorder** with **persistent inflammation** that initially affects **peripheral joints** and produces a **non-suppurative proliferative and inflammatory synovitis.**
  التهاب المفاصل الرثياني (RA) اضطراب **مناعي ذاتي التهابي مزمن متقدّم** مع **التهاب مستمر** يصيب في البداية **المفاصل المحيطية** ويُحدث **التهاب زليل تكاثري والتهابي غير قيحي.**
- It usually starts as an **insidious symmetrical arthritis** with an **unpredictable and variable course**; pain and disability can be **minimized if recognized early and treated promptly and appropriately.**
  يبدأ عادةً كـ**التهاب مفاصل متناظر خفيّ البدء** وله **سير غير متوقع ومتغيّر**؛ ويمكن **تقليل الألم والعجز إذا عُرف المرض مبكراً وعولج بسرعة وبشكل مناسب.**
- It often progresses to **destruction of the articular cartilage** and, in some cases, **ankylosis (adhesion)** of the joints.
  كثيراً ما يتطور إلى **تخريب الغضروف المفصلي** وفي بعض الحالات إلى **تيبّس (التحام) المفاصل (Ankylosis).**
- **Extra-articular lesions** may occur in the **skin, heart, blood vessels and lungs.**
  قد تحدث **آفات خارج المفصل** في **الجلد والقلب والأوعية الدموية والرئتين.**

Epidemiology and articular manifestations | الوبائيات والمظاهر المفصلية

Item البند	Detail التفصيل
Prevalence (USA) **الانتشار (الولايات المتحدة)**	About **1%** نحو **1%**
Sex ratio **نسبة الجنس**	**Female : male = 3 : 1** **إناث : ذكور = 3 : 1**
Age **العمر**	Any age; **peak incidence in the 3rd to 5th decades** of life أي عمر؛ و**ذروة الحدوث في العقود الثالث إلى الخامس** من العمر
Pattern **النمط**	**Symmetric arthritis** principally affecting the **small joints of the hands and feet** **التهاب مفاصل متناظر** يصيب أساساً **المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين**
Main symptom **العرض الرئيسي**	**Pain and swelling** of the affected joint, **aggravated by movement** **ألم وتورّم** في المفصل المصاب **يزداد بالحركة**
Morning stiffness **التيبّس الصباحي**	**1 hour or more** **ساعة أو أكثر**

2. PATHOGENESIS OF RA | الإمراضية في التهاب المفاصل الرثياني

Overview | نظرة عامة

- As in other autoimmune diseases, **genetic predisposition and environmental factors** contribute to development, progression and chronicity; about **50%** of the risk is related to **inherited genetic susceptibility.**
  كما في الأمراض المناعية الذاتية الأخرى، تسهم **الاستعدادات الوراثية والعوامل البيئية** في نشوء المرض وتقدمه ومزمنيّته؛ ويرتبط نحو **50%** من الخطر بـ**القابلية الوراثية.**
- The pathologic changes are mediated by **antibodies against self-antigens** and **inflammation caused by cytokines**, predominantly secreted by **CD4+ T cells** (perhaps against a microbial or chemically modified self-antigen).
  تتوسط التغيّرات المرضية **أضداد ضد المستضدات الذاتية** و**التهاب تسببه السيتوكينات** التي تفرزها بصورة رئيسية **الخلايا التائية CD4+** (ربما ضد مستضد جرثومي أو ذاتي معدَّل كيميائياً).
- Inflammation localizes to the joint, **recruiting macrophages** and **activating synovial cells, chondrocytes and fibroblasts**; **proteolytic enzymes and cytokines** destroy **cartilage**, and increased **osteoclast activity** destroys **bone.**

يتموضع الالتهاب في المفصل فـ**يستقطب البلاعم** و**ينشّط الخلايا الزليلية والخلايا الغضروفية والأورمات الليفية**؛ وتدمّر **الإنزيمات المحلِّلة للبروتين والسيتوكينات الغضروف**، ويدمّر ازدياد **نشاط الخلايا الكاسرة للعظم العظم.**

Cytokines of RA | سيتوكينات التهاب المفاصل الرثياني

- **CD4+ T helper cells** may initiate the autoimmune response by reacting with an **arthritogen**, and produce cytokines that stimulate other inflammatory cells to cause tissue injury.
  قد تبدأ **الخلايا التائية المساعدة CD4+** الاستجابة المناعية الذاتية بالتفاعل مع **مولّد للالتهاب المفصلي (Arthritogen)**، وتنتج سيتوكينات تحفّز خلايا التهابية أخرى على إحداث أذية النسيج.

Mediator الوسيط	Source المصدر	Effect التأثير
IFN-γ **الإنترفيرون غاما**	**TH1** cells خلايا **TH1**	**Activates macrophages and synovial cells.** **ينشّط البلاعم والخلايا الزليلية.**
IL-17 **إنترلوكين 17**	**TH17** cells خلايا **TH17**	**Recruits neutrophils and monocytes.** **يستقطب العدلات والوحيدات.**
RANKL **RANKL**	Expressed on **activated T cells** يُعبَّر عنه على **الخلايا التائية المنشَّطة**	**Stimulates osteoclasts and bone resorption.** **ينشّط الخلايا الكاسرة للعظم وارتشاف العظم.**
TNF and IL-1 **وإنترلوكين 1 TNF**	**Macrophages** **البلاعم**	Stimulate resident synovial cells to **secrete proteases that destroy hyaline cartilage.** تحفّز الخلايا الزليلية المقيمة على **إفراز بروتياز تدمّر الغضروف الزجاجي.**

> Of these, **TNF** has been **most firmly implicated** in the pathogenesis of RA, and **TNF antagonists** have proved to be **effective therapies.**
> من بين هذه، **TNF** هو الأكثر ارتباطاً بإمراضية RA، وقد ثبتت **فعالية مضادات TNF** علاجياً.

Synovial germinal centers and rheumatoid factor | المراكز الإنتاشية الزليلية والعامل الرثياني

- The RA synovium contains **germinal centers with secondary follicles** and abundant **plasma cells** that produce antibodies, some against **self-antigens.**
  يحتوي زليل RA على **مراكز إنتاشية ذات جريبات ثانوية** ووفرة من **البلازميات** التي تنتج أضداداً بعضها ضد **المستضدات الذاتية.**
- These autoantibodies are called **rheumatoid factor** and may also **deposit in joints as immune complexes**; they are **not present in all patients** with RA and can be found in **patients without the disease.**
  تُسمّى هذه الأضداد الذاتية **العامل الرثياني (Rheumatoid factor)** وقد **تترسّب في المفاصل كمعقدات مناعية**؛ وهي **ليست موجودة عند جميع** مرضى RA ويمكن وجودها عند **أشخاص بلا المرض.**

3. MORPHOLOGY OF RA | المظهر الشكلي في التهاب المفاصل الرثياني

Synovium, pannus and nodules | الزليل والبانوس والعقيدات

- **Gross:** the synovium becomes **edematous, thickened and hyperplastic**, its smooth contour replaced by **delicate bulbous villi.**
  عيانياً: يصبح الزليل **وذمياً وسميكاً ومفرط التصنّع** ويتحول سطحه الأملس إلى **خمَلات رقيقة منتفخة.**
- **Characteristic histologic features:** (1) **synovial cell hyperplasia and proliferation**; (2) **dense inflammatory infiltrates** of CD4+ helper T cells, B cells, plasma cells, dendritic cells and macrophages; (3) **increased vascularity** from **angiogenesis**; (4) **neutrophils and aggregates of fibrin** on synovial and joint surfaces; (5) **osteoclastic activity** in the underlying bone allowing the synovium to penetrate it, causing **periarticular erosions.**
  السمات النسيجية المميزة: (1) **فرط تصنّع وتكاثر الخلايا الزليلية**؛ (2) **ارتشاحات التهابية كثيفة** من الخلايا التائية المساعدة CD4+ والخلايا البائية والبلازميات والخلايا التغصنية والبلاعم؛ (3) **زيادة التوعّي** الناتجة عن **تكوّن الأوعية**؛ (4) **عدلات وتجمعات فيبرين** على السطوح الزليلية والمفصلية؛ (5) **نشاط الخلايا الكاسرة للعظم** في العظم تحته مما يسمح للزليل باختراقه ويسبب **تآكلات حول المفصل.**
- Together these changes produce a **pannus**: a mass of **edematous synovium, inflammatory cells, granulation tissue and fibroblasts** that grows over the articular cartilage and causes its **erosion.** The joint may end in **fibrous or bony ankylosis.**
  تُنتج هذه التغيّرات مجتمعةً **البانوس (Pannus)**: كتلة من **زليل وذمي وخلايا التهابية ونسيج حبيبي وأورمات ليفية** تنمو فوق الغضروف المفصلي وتسبب **تآكله.** وقد ينتهي المفصل بـ**تيبّس ليفي أو عظمي.**
- **Rheumatoid nodules** are an **infrequent** manifestation, typically in **subcutaneous tissue** including the **forearm, elbows, occiput and lumbosacral area.** Microscopically they **resemble necrotizing granulomas**: **central necrosis rimmed by palisaded histiocytes.**
  العقيدات الرثيانية مظهر **غير شائع**، توجد عادةً في **النسيج تحت الجلد** ومنه **الساعد والمرفقان والقذال والمنطقة القطنية العجزية.** وهي مجهرياً **تشبه الأورام الحبيبية الناخرة: نخر مركزي تحيط به مِنْسجات (Histiocytes) متصفّفة.**

- **Rarely**, RA can involve the **lungs** (rheumatoid nodules, **interstitial lung disease**).
  نادراً ما يصيب RA **الرئتين** (عقيدات رثيانية و**مرض رئوي خلالي**).

4. JUVENILE IDIOPATHIC AND REACTIVE ARTHRITIS | التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأحداث والتهاب المفاصل التفاعلي

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) | التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأحداث (JIA)

- **JIA** is a **heterogeneous group of disorders of unknown cause** that present with arthritis **before age 16** and persist for **at least 6 weeks.**
  JIA مجموعة **غير متجانسة من الاضطرابات مجهولة السبب** تتظاهر بالتهاب مفاصل **قبل عمر 16 سنة** وتستمر **ستة أسابيع على الأقل.**

Feature الميزة	In JIA compared with adult RA في JIA مقارنةً بـRA البالغين
Pattern النمط	**Oligoarthritis** is more common; **large joints** are affected more often than small joints **التهاب المفاصل قليل العدد (Oligoarthritis)** أشيع؛ وتُصاب **المفاصل الكبيرة** أكثر من الصغيرة
Systemic disease المرض الجهازي	More frequent أكثر تواتراً
Nodules and RF العقيدات والعامل الرثياني	**Usually absent** **غالباً غائبة**
ANA الأضداد المضادة للنوى (ANA)	**Seropositivity is common** **الإيجابية المصلية شائعة**

- The pathogenesis is unknown but **similar to adult RA**; damage appears to be caused by **TH1 and TH17 cells** and their cytokines. Long-term prognosis is **very variable**: only about **10%** develop **serious functional disability.**
  الإمراضية مجهولة لكنها **مشابهة لـRA عند البالغين**؛ ويبدو أن الأذية تسببها **الخلايا TH1 وTH17** وسيتوكيناتها. والإنذار بعيد المدى **متغيّر جداً**: نحو **10%** فقط يصابون بـ**عجز وظيفي خطير.**

Reactive arthritis | التهاب المفاصل التفاعلي

- Defined by a **triad: arthritis, nongonococcal urethritis or cervicitis, and conjunctivitis.**
  يُعرَّف بـ**ثلاثية: التهاب مفاصل والتهاب إحليل أو عنق رحم غير سيلاني والتهاب ملتحمة.**
- Most patients are **men in their 20s or 30s**, and **more than 80% are HLA-B27 positive.**
  معظم المصابين **رجال في العشرينات أو الثلاثينات**، و**أكثر من 80% منهم إيجابيو HLA-B27.**
- Probably caused by an **autoimmune reaction** initiated by a previous infection of the **genitourinary system (Chlamydia)** or the **gastrointestinal tract (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter).**
  يُرجَّح أنه ناتج عن **تفاعل مناعي ذاتي** تبدؤه عدوى سابقة في **الجهاز البولي التناسلي (الكلاميديا)** أو **الجهاز الهضمي (الشيغيلا والسالمونيلا واليرسينيا والعطيفة).**
- Within several weeks of urethritis or diarrhea patients have **low back pain**; the **ankles, knees and feet** are affected most often, frequently in an **asymmetric** pattern.
  خلال أسابيع من التهاب الإحليل أو الإسهال يشكو المرضى من **ألم أسفل الظهر**؛ وتُصاب **الكاحلان والركبتان والقدمان** غالباً بنمط **غير متناظر.**

> Patients with **severe chronic disease** have spine involvement **indistinguishable from ankylosing spondylitis.**
> المرضى ذوو **المرض المزمن الشديد** يصاب عمودهم الفقري بحالة **لا يمكن تمييزها عن التهاب الفقار المقسّط.**

5. INFECTIOUS (SUPPURATIVE) ARTHRITIS | التهاب المفاصل الإنتاني (القيحي)

Infectious and suppurative arthritis | التهاب المفاصل الإنتاني والقيحي

- Joints can become infected by **hematogenous dissemination**, **direct inoculation through the skin**, or **contiguous spread** from a soft tissue abscess or osteomyelitis.
  قد تُصاب المفاصل بالعدوى عبر **الانتشار الدموي** أو **التلقيح المباشر عبر الجلد** أو **الانتشار بالمجاورة** من خراج نسيج رخو أو التهاب عظم ونقي.

> Infectious arthritis is **potentially serious** because it can cause **rapid, permanent joint destruction.**
> التهاب المفاصل الإنتاني **خطير محتمل** لأنه قد يسبب **تخريباً مفصلياً سريعاً ودائماً.**

- **Acute suppurative arthritis:** bacteria usually enter the joints from **distant sites by hematogenous spread.**

التهاب المفاصل القيحي الحاد: تدخل الجراثيم المفاصل عادةً من **مواضع بعيدة عبر الانتشار الدموي.**

Age group **الفئة العمرية**	Predominant organism **الجرثومة الساندة**
Children **younger than 2 years** الأطفال **دون السنتين**	**H. influenzae** **المستدمية النزلية (H. influenzae)**
Older children and adults **الأطفال الأكبر والبالغون**	**S. aureus** (the main agent) **المكورة العنقودية الذهبية (S. aureus)** (العامل الرئيسي)

- **Classic presentation: sudden** development of an **acutely painful, warm, swollen joint** with **restricted range of motion. Systemic findings: fever, leukocytosis and elevated sedimentation rate.**
  المظهر الكلاسيكي: ظهور **مفاجئ** لمفصل **شديد الألم دافئ متورّم** مع **محدودية حركة. الموجودات الجهازية: حمّى وكثرة بيضاء وارتفاع سرعة التثفّل.**
- The **axial joints** are more often involved in **drug users.**
  تُصاب **المفاصل المحورية** أكثر عند **متعاطي المخدرات.**